

CORSO DI LAUREA IN FISICA

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

24 Settembre 2010 - Esempi di soluzioni

1. L'equazione $x^2 + 4x - 3 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali	☐	☐	☐
b) non ha radici reali negative	☐	☐	☐
c) ha due radici reali, una sola delle quali nell'intervallo $(-1, 1)$	☐	☐	☐
d) ha due radici reali, entrambe nell'intervallo $(-1, 1)$	☐	☐	☐

R. L'equazione ha le due radici reali $x_{12} = -2 \pm \sqrt{7}$; la prima è minore di -2 e la seconda è positiva e minore di 1. Quindi le risposte corrette sono FFVF.

2. L'equazione $x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha radici reali positive	☐	☐	☐
b) ha una radice reale positiva e due negative	☐	☐	☐
c) ha due radici reali positive e una negativa	☐	☐	☐
d) ha tre radici reali positive	☐	☐	☐

R. Si ha $x^3 + x^2 - 3x + 1 = (x-1)(x^2 + 2x - 1)$, quindi le radici sono $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{-1+\sqrt{2}}{2}$ e $x_3 = \frac{-1-\sqrt{2}}{2}$. Le risposte corrette sono quindi FFVF.

3. Il polinomio $p(x) = x^6 - x^4 - x^2 + 1$ assume valore positivo

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = \sqrt{2}$	☐	☐	☐
b) per ogni x tale che $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$	☐	☐	☐
c) per ogni x tale che $-1 < x < 1$	☐	☐	☐
d) per ogni valore della variabile x	☐	☐	☐

R. Si ha

$$x^6 - x^4 - x^2 + 1 = x^4(x^2 - 1) - (x^2 - 1) = (x^4 - 1)(x^2 - 1) = (x^2 - 1)^2(x^2 + 1)$$

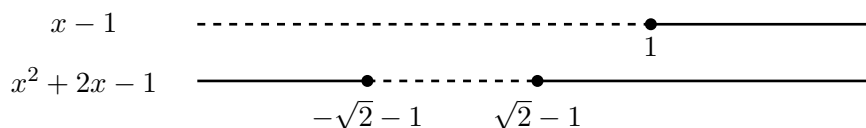
Quindi $p(-1) = p(1) = 0$ e $p(x) > 0$ per ogni altro valore di x .

Le risposte corrette sono quindi VFVF.

4. La disuguaglianza $(x-1)(x^2+2x-1) \geq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -100$	☐	☐	☐
b) per $x = -1$	☐	☐	☐
c) per $x = 10$	☐	☐	☐
d) per $x = 1000$	☐	☐	☐

R. Il segno dei due fattori è rappresentato dal disegno



Poiché la disuguaglianza è soddisfatta per i valori di x per i quali i due fattori hanno lo stesso segno, le risposte corrette sono FVVV.

5. La disuguaglianza

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+2x-1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2-2x-1}}$$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) è soddisfatta per $x = -1$	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per $x = 0$	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per $x = 1$	☐	☐	☐
d) non è soddisfatta per alcun valore di x	☐	☐	☐

R. L'espressione ha le limitazioni implicite $x \notin [-\sqrt{2}-1, \sqrt{2}-1]$ (perché abbia senso il primo membro) e $x \notin [1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}]$ (perché abbia senso il secondo). Soddisfatte queste condizioni, invertendo e innalzando al quadrato si ottiene la disuguaglianza $x^2+2x-1 \geq x^2-2x-1$, il cui insieme delle soluzioni è $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$. Quindi l'insieme delle soluzioni della disuguaglianza data è $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 1+\sqrt{2}\}$. Le risposte corrette sono allora FFFF.

6. L'equazione $3^x = 2^x$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 0$	☐	☐	☐
c) ha almeno due soluzioni	☐	☐	☐
d) ha infinite soluzioni	☐	☐	☐

R. Poiché $3^x = 2^x \cdot (\frac{3}{2})^x$ e 2^x è sempre diverso da 0, l'equazione data è equivalente a $(\frac{3}{2})^x = 1$, che ha l'unica soluzione $x = 0$, perché la funzione $(\frac{3}{2})^x$ è crescente e assume quindi una sola volta il valore 1.

Le risposte corrette sono quindi VVFF.

7. L'equazione $2^{\log_3 x} = 8$ ha soluzione

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x = 3$	☐	☐	☐
b) $x = 9$	☐	☐	☐
c) $x = 27$	☐	☐	☐
d) $x = 81$	☐	☐	☐

R. Perché x sia soluzione, deve essere $\log_3 x = 3$, il che avviene solo per $x = 27$.
Quindi le risposte corrette sono FFVF.

8. Siano a e b due numeri reali positivi, con $a > 1$ e $\log_a b = 2$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_a (b^2) = 4$	☐	☐	☐
b) $\log_a (b^3) = 8$	☐	☐	☐
c) $\log_a (b^4) = 8$	☐	☐	☐
d) $\log_a (b^4) = 16$	☐	☐	☐

R. Per la definizione di logaritmo si ha $\log_a (b^n) = n \cdot \log_a b$.
Quindi le risposte corrette sono VFVF.

9. Se $x = \log_5 8$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $x > 2$	☐	☐	☐
b) $x > 1,5$	☐	☐	☐
c) $x > 1,4$	☐	☐	☐
d) $x > 1,2$	☐	☐	☐

R. Si ha $5^{1,2} = \sqrt[5]{5^6} = \sqrt[5]{15625} < \sqrt[5]{32768} = 8$ e $5^{1,4} = \sqrt[5]{5^7} = \sqrt[5]{78125} > \sqrt[5]{32768} = 8$;
quindi $1,2 < x < 1,4$ e le risposte corrette sono FFFV.

10. Se a è la lunghezza del lato dell'ottagono regolare inscritto in un cerchio di raggio 1 si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a > 0,9$	☐	☐	☐
b) $a > 0,5$	☐	☐	☐
c) $a = 2 - \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) $a = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$	☐	☐	☐

R. Non può essere $a > 0,9$ perché altrimenti il perimetro dell'ottagono sarebbe maggiore della lunghezza della circonferenza.
 a è la lunghezza del lato di un triangolo avente gli altri lati di lunghezza 1 e l'angolo opposto di $\frac{\pi}{4}$. Si ha quindi $a^2 = 2 - \sqrt{2} \simeq 0,6$ e quindi $a > 0,5$.
Quindi le risposte corrette sono FVFV.

11. Se α è l'angolo di 10^6 gradi sessagesimali, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha > 0$	☐	☐	☐
b) $\cos \alpha > 0$	☐	☐	☐
c) $\sin \alpha < -\frac{1}{2}$	☐	☐	☐
d) $\cos \alpha < \frac{1}{2}$	☐	☐	☐

R. Poiché $10^6 = 2777 \cdot 360 + 280$, si ha $\sin \alpha < 0$ e $\cos \alpha > 0$; inoltre

- $\sin \alpha = \sin 280 < \sin 330 = -\frac{1}{2}$
- $\cos \alpha = \cos 280 < \cos 300 = \frac{1}{2}$

Quindi le risposte corrette sono FVVV.

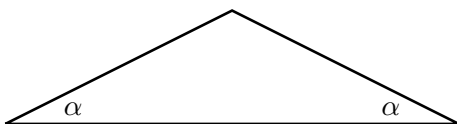
12. Se α e β sono angoli interni di un triangolo T e sono tali che $\sin \alpha = \sin \beta$, il triangolo è necessariamente

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) isoscele	☐	☐	☐
b) acutangolo	☐	☐	☐
c) rettangolo	☐	☐	☐
d) ottusangolo	☐	☐	☐

R. Poiché $0 < \alpha, \beta < \pi$, $\sin \alpha = \sin \beta \iff \alpha = \beta$ oppure $\alpha = \pi - \beta$, e la seconda relazione è impossibile, perché il terzo angolo non può essere nullo.

Quindi il triangolo T è isoscele.

T non è necessariamente ottusangolo, o rettangolo, come mostra l'esempio del triangolo equilatero, e non è necessariamente acutangolo, come mostra l'esempio della figura seguente



Le risposte corrette sono quindi VFFF.

13. Secondo la tradizione, per mostrare che la velocità di caduta dei gravi non dipende dalla loro massa, Galileo lasciò cadere contemporaneamente dalla torre di Pisa due sfere di ferro apparentemente uguali, ma una piena e una cava, ed esse raggiunsero il suolo contemporaneamente. Supponendo che egli abbia lasciato cadere le due sfere dall'altezza di 50 m, che l'angolo di inclinazione della torre di Pisa fosse costante e uguale a 5° , che egli abbia scelto il punto più basso del piano in cui si trovava, che al momento del rilascio le due sfere fossero tangenti alla superficie della torre e che la tangente di 5° sia circa 0,09, le sfere sono arrivate al suolo a una distanza d dalla base

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) superiore ai 6 m	☐	☐	☐
b) compresa fra i 5 e i 6 m	☐	☐	☐
c) compresa fra i 4 e i 5 m	☐	☐	☐
d) compresa fra i 3 e i 4 m	☐	☐	☐

R. Poiché $\frac{d}{50} = \operatorname{tg} 5^\circ \simeq 0,09$, si ha $d \simeq 50 \cdot 0,09 = 4,5$ m.

Quindi le risposte corrette sono FFVF.

14. Una cliente molto pignola si reca dalla sarta che le misura il giro della vita ottenendo come risultato 85 cm. La cliente attribuisce l'esito della misura allo spessore del metro flessibile, che era di 0,5 mm.

Supponendo, per semplicità, che la cliente avesse la vita perfettamente circolare, la misura effettiva era

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) compresa fra gli 83 e gli 83,5 cm	☐	☐	☐
b) compresa fra gli 83,5 e gli 84 cm	☐	☐	☐
c) compresa fra gli 84 e gli 84,5 cm	☐	☐	☐
d) superiore agli 84,5 cm	☐	☐	☐

R. Se il raggio della vita della cliente è r , la misura letta sulla superficie esterna del metro è $85 = 2\pi(r + 0,05)$, da cui si ricava $2\pi r = 85 - (0,1)\pi \simeq 85 - 0,314 = 84,686$. Le risposte corrette sono quindi FFFV.

15. Una bicicletta speciale ha la ruota anteriore con raggio 30 cm e la ruota posteriore con raggio 40 cm.

Se al termine di una passeggiata (rettilinea !) la ruota anteriore ha compiuto esattamente 5000 giri, quella posteriore ne ha compiuti

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 5000	☐	☐	☐
b) fra 4500 e 5000	☐	☐	☐
c) fra 4000 e 4500	☐	☐	☐
d) fra 3500 e 4000	☐	☐	☐

R. Ogni 4 giri della ruota anteriore, quella posteriore ne compie 3; quindi quando la ruota anteriore ne ha compiuti 5000 quella posteriore ne ha compiuto $5000 \cdot \frac{3}{4} = 3750$. Quindi le risposte corrette sono FFFV.

16. Il rapporto fra il volume della sfera e quello del cubo inscritto in essa è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) minore di $\frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
b) minore di π	☐	☐	☐
c) maggiore di $\frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
d) maggiore di π	☐	☐	☐

R. Se la sfera ha raggio r , il suo volume è $V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$ e il segmento S che congiunge due vertici opposti del cubo inscritto è un diametro della sfera, e quindi è lungo $2r$. Se a è la lunghezza del lato del cubo, si ha allora $2r = a\sqrt{3}$ e quindi $a = \frac{2r}{\sqrt{3}}$. Allora il volume del cubo è $V_2 = \frac{8}{3\sqrt{3}}r^3$ e il rapporto fra i due volumi è

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{8}{3\sqrt{3}}r^3} = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi$$

Le risposte corrette sono quindi FVVF.

17. Dimostrare che, fra tutti i rombi aventi lo stesso perimetro, quello avente area massima è il quadrato.

R. Siano α l'angolo interno opposto alla diagonale d , che divide il rombo in due triangoli uguali. Consideriamo uno di questi due triangoli. Se il lato del rombo misura a , l'altezza ad esso relativa misura $a \sin \alpha$; quindi l'area del rombo è $a^2 \sin \alpha$, ed essa è massima per $\alpha = \frac{\pi}{2}$, cioè quando il rombo è un quadrato.

18. Sia S l'insieme dei numeri naturali composti solo da cifre 0 o 1 ed aventi (almeno 2 e) al più 5 cifre. Dimostrare che in S vi sono al più 6 numeri primi.

R. I soli elementi di S dispari e maggiori di 1 sono

11, 101, 111, 1001, 1011, 1101, 1111, 10001, 10011, 10101, 11001, 10111, 11011, 11101, 11111

I numeri 111, 1011, 1101, 10011, 10101, 11001 sono multipli di 3, mentre i numeri 1001, 1111 e 11011 sono multipli di 11 ($11 \cdot 91$, $11 \cdot 101$ e $11 \cdot 1001$).

Rimangono quindi solo i 6 numeri

11, 101, 10001, 10111, 11101, 11111

(In realtà si può vedere che $10001 = 73 \cdot 137$, $11101 = 17 \cdot 653$ e $11111 = 41 \cdot 271$ e che i soli numeri primi in S sono 11, 101 e 10111).